

1 相似な図形の周の比・面積比

考え方 相似な図形では、相似比が $m:n$ のとき、面積比は $m^2:n^2$ です。まず対応する辺から相似比を求めます。

(1) 面積比**4:9**

- 辺BCと辺EFが対応します。相似比は 4:6 を簡単にして 2:3 です。
- 面積比は、相似比を2乗した比です。
 $\frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$
- 面積比は 4:9 です。

(2) 周から面積比**9:25**

- 周の比は相似比に等しいので、相似比は 12:20 を簡単にして 3:5 です。
- $12 \div 4 = 3$ ですから、 $12:20 = 3:5$ です。
- 面積比は、相似比を2乗した比です。
 $\frac{3^2}{5^2} = \frac{9}{25}$
- 面積比は 9:25 です。

(3) 面積から相似比**3:5**

- 面積比は 18:50 を簡単にして 9:25 です。
- $18 \div 2 = 9$ ですから、 $18:50 = 9:25$ です。
- 面積比は相似比の2乗の比なので、2乗して 9 と 25 になる数を考えます。
- $9 = 3^2$ 、 $25 = 5^2$ ですから、相似比は 3:5 です。

(4) 面積を求める**27cm²**

- 辺BCと辺EFが対応します。相似比は 6:8 を簡単にして 3:4 です。
- 面積比は $3^2:4^2 = 9:16$ です。
- △ABCの面積を x cm² とすると、 $x:48 = 9:16$ です。
 $\frac{9}{16} \times 48 = 27$
- △ABCの面積は 27cm² です。

2 相似な立体の表面積比・体積比

考え方 相似な立体では、相似比が $m:n$ のとき、表面積の比は $m^2:n^2$ 、体積比は $m^3:n^3$ です。

(1) 体積比**8:27**

- 高さが対応します。相似比は 4:6 を簡単にして 2:3 です。
- 体積比は、相似比を3乗した比です。
 $\frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$
- 体積比は 8:27 です。

(2) 表面積から相似比**2:3**

- 表面積の比は 20:45 を簡単にして 4:9 です。
- $20 \div 5 = 4$ ですから、 $20:45 = 4:9$ です。
- 表面積の比は相似比の2乗の比なので、2乗して 4 と 9 になる数を考えます。
- $4 = 2^2$ 、 $9 = 3^2$ ですから、相似比は 2:3 です。

(3) 体積から表面積比**16:25**

- 体積比は 64:125 です。3乗して 64 と 125 になる数を考えます。
- $64 = 4^3$ 、 $125 = 5^3$ ですから、相似比は 4:5 です。
- 表面積の比は、相似比を2乗した比です。
 $\frac{4^2}{5^2} = \frac{16}{25}$
- 表面積の比は 16:25 です。

(4) 体積を求める**250π cm³**

- 高さが対応します。相似比は 6:10 を簡単にして 3:5 です。
- 体積比は $3^3:5^3 = 27:125$ です。
- Bの体積を x cm³ とすると、 $x:54\pi = 27:125$ です。
 $54\pi \times \frac{125}{27} = 250\pi$
- Bの体積は 250π cm³ です。

解答 解説	中学3年 5章 相似な図形 3節 相似な図形の面積と体積	答え合わせをしたら
	面積比と体積比 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 面積比・体積比の利用

考え方 対応する長さから相似比を求め、面積なら2乗、体積なら3乗して比を求めます。切り取った残りは、全体からひきます。

(1) 面積を求める 36cm²

- 相似比は 6:9 を簡単にして 2:3 です。
- 面積比は $2^2:3^2=4:9$ です。
- $\triangle DEF$ の面積を $x\text{ cm}^2$ とすると、 $16:x=4:9$ です。
$$16 \times \frac{9}{4} = 36$$
- $\triangle DEF$ の面積は 36cm^2 です。

(2) 台形の面積 42cm²

- $DE \parallel BC$ ですから、 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ です。相似比は $AD:AB=4:(4+6)=4:10=2:5$ です。
- 面積比は $2^2:5^2=4:25$ です。
- $\triangle ADE$ の面積は、 $\triangle ABC$ の $\frac{4}{25}$ 倍です。
$$50 \times \frac{4}{25} = 8$$
- 四角形DBCEは、 $\triangle ABC$ から $\triangle ADE$ をひいた部分です。
$$50 - 8 = 42$$
- 四角形DBCEの面積は 42cm^2 です。

(3) 切った立体 84π cm³

- 上の小さい円錐もとの円錐は相似で、相似比は 1:2 です。
- 体積比は $1^3:2^3=1:8$ です。上の円錐の体積は、もとの円錐の $\frac{1}{8}$ 倍です。
$$96\pi \times \frac{1}{8} = 12\pi$$
- 下の立体は、もとの円錐から上の円錐をひいた部分です。
$$96\pi - 12\pi = 84\pi$$
- 下の立体の体積は $84\pi\text{ cm}^3$ です。

(4) 容器の容積 675mL

- 高さが対応します。相似比は 10:15 を簡単にして 2:3 です。
- 容積の比は $2^3:3^3=8:27$ です。
- Bの容積を $x\text{ mL}$ とすると、 $200:x=8:27$ です。
$$200 \times \frac{27}{8} = 675$$
- Bには 675mL まで入ります。

まちがえやすいところ

- 面積比を相似比と同じにしないように。面積は2乗、体積は3乗の比です。
- 体積比から相似比を求めるときは、3乗して等しくなる数を考えます。2乗と取りちがえないようにしましょう。